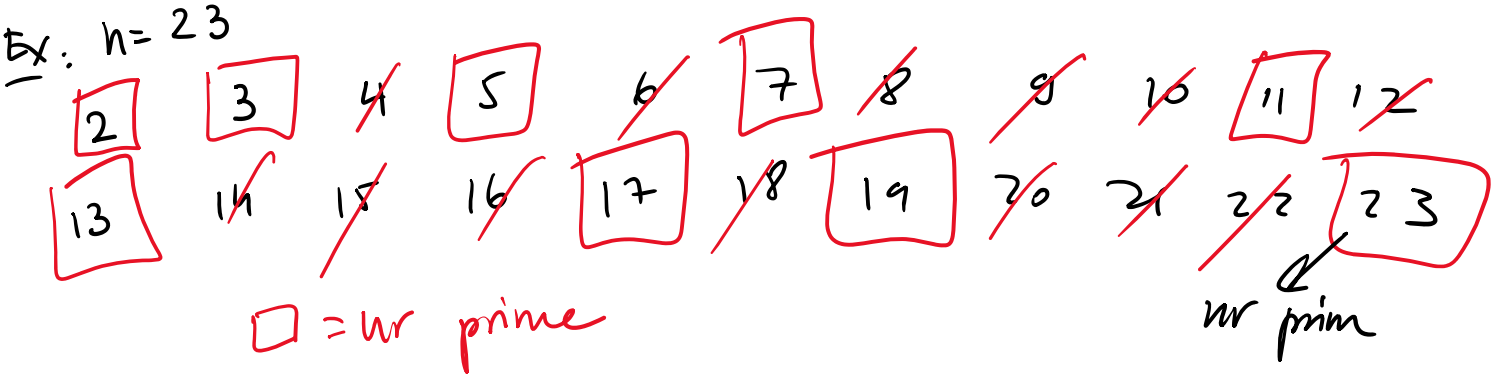
Teste de primalitate

Ciurul (sita) lui Eratostene

Dat $n \in \mathbb{N}$, returnează toate nr prime $\leq n$.

Ex: $n = 23$



Testul Fermat

Mica teoremă a lui Fermat

Dacă n nr prim $\Rightarrow a^{n-1} = 1$ în $\mathbb{Z}_n^*$, $\forall a \in \mathbb{Z}_n^*$.

Negația: Dacă $\exists a \in \mathbb{Z}_n^*$ a.î. $a^{n-1} \neq 1$ în $\mathbb{Z}_n^* \Rightarrow n$ compus.

Ex: $n = 13 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_{13}^*, a^{12} = 1$.

$1^{12} = 1$ ✓

$2^{12} = (2^4)^3 = 3^3 = 27 = 1$ ✓

$3^{12} = (3^3)^4 = 1^4 = 1$ ✓

$4^{12} = (2^2)^{12} = (2^{12})^2 = 1$ ✓

$5^{12} = (5^2)^6 = (-1)^6 = 1$ ✓

$6^{12} = 2^{12} \cdot 3^{12} = 1$ ✓

$6^{12} = 2^{12} \cdot 3^{12} = 1$ ✓

$7^{12} = (7^2)^6 = 10^6 = (-3)^6 = 3^6 = 3^3 \cdot 3^3 = 1$ ✓

$8^{12} = (2^3)^{12} = (2^{12})^3 = 1$ ✓

$9^{12} = (3^2)^{12} = (3^{12})^2 = 1$ ✓ $\Rightarrow$ $n = 13$ prim (Fermat)

$10^{12} = 2^{12} \cdot 5^{12} = 1$ ✓

$11^{12} = (-2)^{12} = 2^{12}$ ✓

$12^{12} = (-1)^{12} = 1$ ✓

Ex: $n = 15 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_{15}^*, a^{14} = 1$.

$1^{14} = 1$ ✓

$a = 2 \Rightarrow 2^{14} = (2^4)^3 \cdot 2^2 = 1 \cdot 2^2 = 4 \neq 1 \Rightarrow$ $n = 15$ compus. $a = 2$ martor (witness)

↑

Varianta exactă (deterministă) = răspunde drept

Varianta probabilistă

Aleg t elemente $a \in \mathbb{Z}_n^*$ și testez teorema doar cu ele.

↳ mostre

Dacă găsesc un martor printre mostre $\Rightarrow$ n = compus 100%.

Dacă toate mostrele verifică teorema $\Rightarrow$ n probabil prim

prob $= \frac{t}{n-1}$.

Testul Solovay - Strassen

Testul Solovay - Strassen

Simbolul lui Jacobi:

Def: Fie $a, n \in \mathbb{N}^*$, n impar.

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \begin{cases} 0 \text{ dacă } n \mid a \\ 1 \text{ dacă } (a \bmod n) \text{ este pătrat în } \mathbb{Z}_n \\ -1 \text{ în rest.} \end{cases}$$

Ex: $\left(\frac{4}{13}\right) = 1$ pt că $4 = 2^2$ în $\mathbb{Z}_{13}$

$\left(\frac{2}{7}\right) = 1$ pt că $2 = 3^2 = 4^2$

x	1	2	3	4	5	6
x^2	1	4	2	2	4	1

în $\mathbb{Z}_7$

$\left(\frac{3}{7}\right) = -1$

$\left(\frac{17}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = -1$

x	1	2	3	4
x^2	1	4	4	1

$\left(\frac{52}{13}\right) = 0$ pt că $13 \mid 52$.

Teoremă (Solovay - Strassen)

Dacă n este prim $\Rightarrow \forall a \in \mathbb{Z}_n$, $a^{\frac{n-1}{2}} = \left(\frac{a}{n}\right)$ în $\mathbb{Z}_n$.

Ex: $n = 7 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_7$, $a^3 = \left(\frac{a}{7}\right)$ în $\mathbb{Z}_7$

Ex: $n=7 \Rightarrow \forall a \in \mathbb{Z}_7$, $a^{\frac{7-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{7}\right) \pmod 7$

$a=0 \Rightarrow 0^3=0$; $\left(\frac{0}{7}\right)=0$ pt că $7 \mid 0$

$a=1 \Rightarrow 1^3=1$; $\left(\frac{1}{7}\right)=1$ pt că $1=1^2$

$a=2 \Rightarrow 2^3=1$; $\left(\frac{2}{7}\right)=1$ pt că $2=3^2=4^2$

x	1	2	3	4	5	6
x^2	1	4	2	2	4	1

$a=3 \Rightarrow 3^3 = 3^2 \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 6 \equiv -1$; $\left(\frac{3}{7}\right)=-1$

$a=4 \Rightarrow 4^3 = (2^2)^3 = (2^3)^2 = 1$; $\left(\frac{4}{7}\right)=1$ pt că $4=2^2$.

$a=5 \Rightarrow 5^3 = (-2)^3 = -2^3 = -1$; $\left(\frac{5}{7}\right)=-1$

$a=6 \Rightarrow 6^3 = 2^3 \cdot 3^3 = -1$; $\left(\frac{6}{7}\right)=-1$

$\Rightarrow n=7$ nr prim (SS).

Ex: $n=27 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_{27}$, $a^{13} = \left(\frac{a}{27}\right)$ în $\mathbb{Z}_{27}$.

$a=2$: $2^{13} = (2^5)^2 \cdot 2^3 = 5^2 \cdot 2^3 = (-2) \cdot 2^3 = -16 = 11 \neq \left(\frac{2}{27}\right)$

$\Rightarrow n=27$ compus, $a=2$ martor.

Obs: Testul Solovay-Strassen are și o variantă probabilistă.

Ordinul unui element într-un grup

Def: Fie G un grup, $g \in G$.

$\operatorname{ord} g = n$ dacă $g^n = e$ și n este cel mai mic cu această proprietate.

Dacă nu există $(g^n \neq e, \forall n \in \mathbb{N})$, de pune $\operatorname{ord} g = \infty$.

Ex: $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$ $\operatorname{ord} 2 = ?$ $\operatorname{ord} 3 = ?$

$2^1 = 2$; $2^2 = 4$; $\boxed{2^3 = 8 = 1 \Rightarrow \operatorname{ord} 2 = 3}$

$2^4 = 2^3 \cdot 2 = 1 \cdot 2 = 2$; $2^5 = 2^4 \cdot 2 = 2 \cdot 2 = 4$;

$2^6 = 2^5 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8 = 1$

x	1	2	3	4	5	6
3^x	3	2	6	4	5	1

$\Rightarrow \operatorname{ord} 3 = 6$

$3^3 = 3^2 \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 6$

$3^4 = 3^3 \cdot 3 = 6 \cdot 3 = 18 = 4$

Ex: $(\mathbb{Z}_7, +)$ $\operatorname{ord} 2 = ?$

$2+2=4$; $2+2+2=6$; $2+2+2+2 = 8 = 1$

$\operatorname{ord} 2 = 4$

$(\mathbb{Z}, +)$ $\operatorname{ord} 2 = ?$

$2+2=4$; $2+2+2=6$; $2+2+2+2=8$

etc $\underbrace{2+2+\dots+2}_{k \text{ ori}} = 2k \neq 1$

$\Rightarrow \operatorname{ord} 2 = \infty$.

Teoremă (Fermat): Dacă n este prim $\Rightarrow$

$\Rightarrow a^{n-1} = 1 \in \mathbb{Z}_n^*, \forall a \in \mathbb{Z}_n^*$

$\Rightarrow \text{ord}\, a \leq n-1$

Ex: $(\mathbb{Z}_{19}^*, \cdot)$ $\quad 2^{18} = 1$, $3^{18} = 1$, $4^{18} = 1$ $\not\Rightarrow \text{ord}\,2 = \text{ord}\,3 = \text{ord}\,4 = 18$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2^x	2	4	8	16	13	7	14	9	18	17	15	11	3
									$\|\|$	$\|\|$	$\|\|$		
									-1	-2	-4		

x	14	15	16	17	18
2^x	6	12	5	10	1 (Fermat)

$\Rightarrow \text{ord}\,2 = 18$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4^x	4	16	7	9	17	11	6	5	1
		$\|\|$			$\|\|$				
		-3			-2				

$\Rightarrow \text{ord}\,4 = 9$

$(\mathbb{Z}_{19}^*, \cdot)$

$\text{ord}\,\mathbb{Z}_{19}^* = 18$

$18 \mid 18$

$9 \mid 18$

Teoremă (Lagrange)

Fie G un grup. $\text{ord}(G) = \#G$.

Dacă G este finit $\Rightarrow \text{ord}\, g \mid \text{ord}\, G, \forall g \in G$.

$\exists$ în particular, $\text{ord}\, g \mid n-1, \forall g \in \mathbb{Z}_n^*$.

Obs: De exemplu, este imposibil ca

Obs: De exemplu, este imposibil ca
$\operatorname{ord} 3 = 5$ în $\mathbb{Z}_{13}^*$ ($\operatorname{ord} \mathbb{Z}_{13}^* = 12$, $5 \nmid 12$)

Aplicație: Logaritmul discret (folosit în Diffie-Hellman)

Def: $\log_a b = c \iff a^c = b$ (în $\mathbb{R}$, în $\mathbb{Z}_n$)

Obs 1) log pe $\mathbb{Z}_n$ este șanș computațional.
2) log pe $\mathbb{Z}_n$ nu există mereu.

Ex: $\log_3 5$ în $\mathbb{Z}_7 = x \iff 3^x = 5$ în $\mathbb{Z}_7$

x	1	2	3	4	5	6
3^x	3	2	6	4	5	1 (Fermat)

$\Rightarrow \log_3 5 = 5$ în $\mathbb{Z}_7$

$\log_2 3$ în $\mathbb{Z}_7 = x \iff 2^x = 3$ în $\mathbb{Z}_7$

x	1	2	3	4	5	6
2^x	2	4	1	2	4	1 (Fermat)

$\Rightarrow \log_2 3$ nu există în $\mathbb{Z}_7$.

Aplicație: Grup ciclic. Generatori (El Gamal)

Def: Fie G un grup, $g \in G$.

$\langle g \rangle = \{ g, g^2, g^3, g^4, \dots \}$

1, 3 ... t ∈ ?

$\langle g \rangle = \{ g, g^2, g^3, g^4, \dots \}$

Dacă $\operatorname{ord} g = t \Rightarrow \langle g \rangle = \{ g, g^2, g^3, \dots, g^t = e \}$

$\langle g \rangle$ s.n. subgrupul generat de g

Dacă $\langle g \rangle = G \Rightarrow G$ s.n. grup ciclic, g este (un) generator

Ex:

x	1	2	3	4	5	6
3^x	3	2	6	4	5	1

$\Rightarrow \langle 3 \rangle = \{1,2,3,4,5,6\} = \mathbb{Z}_7^*$

$\Rightarrow \mathbb{Z}_7^*$ grup ciclic, 3 este un generator.

DAR:

x	1	2	3
2^x	2	4	1

$= \mathbb{Z}_3^*$

$\Rightarrow \langle 2 \rangle = \{1,2,4\} \neq \mathbb{Z}_7^*$ nu este ciclic

Rezultă doar că 2 nu este generator.

Obs: Spunem că G nu este ciclic doar dacă niciun element al său nu este generator.

Ex: Din calcule anterioare: $\langle 2 \rangle = \mathbb{Z}_{19}^*$

$\Rightarrow \mathbb{Z}_{19}^*$ este ciclic, cu 2 un generator

$\langle 4 \rangle = \{1,4,5,6,7,9,11,16,17\} \Rightarrow$

$\Rightarrow 4$ nu este generator.

Indicatorul lui Euler (folosit în RSA)

Def: Fie $n \in \mathbb{N}$. $\varphi(n) = \#\{1 \le x < n \mid \text{cmmdc}(x, n) = 1\}$

Proprietăți:

1) Dacă n prim $\Rightarrow \varphi(n) = n - 1$

2) Dacă $\text{cmmdc}(a, b) = 1 \Rightarrow \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$

3) $\varphi(n) = \prod_{p \mid n} n\left(1 - \frac{1}{p}\right)$, unde p este <u>divizor prim</u> al lui n.

Ex: $\varphi(51) = \varphi(3 \cdot 17) \overset{2)}{=} \varphi(3) \cdot \varphi(17) \overset{1)}{=} 2 \cdot 16 = 32$

$51 = 3 \cdot 17$

$\varphi(153) = \varphi(3^2 \cdot 17) = \varphi(9 \cdot 17) \overset{2)}{=} \varphi(9) \cdot \varphi(17) \overset{1)}{=} \varphi(9) \cdot 16$

$= 6 \cdot 16 = 96.$

153	3
51	3
17	17

$\text{cmmdc}(9, 17) = 1$

$\varphi(9) = \#\{1 \le x < 9 \mid \text{cmmdc}(x, 9) = 1\}$

$= \#\{1, 2, 4, 5, 7, 8\} = 6$

$\varphi(100) = \varphi(2^2 \cdot 5^2) \overset{3)}{=} \prod_{p \mid 100} 100\left(1 - \frac{1}{p}\right) = 100 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right)$

$= 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 40$

2, 5 – divizori primi ai lui 100

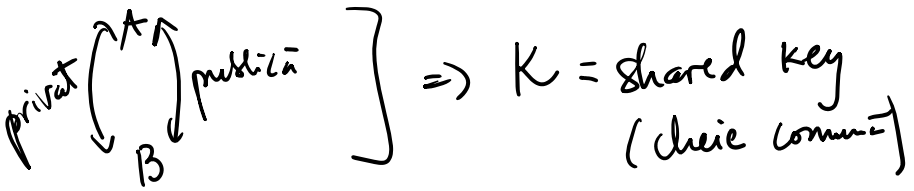
$\Rightarrow \varphi(100) = 40.$

Diffie-Hellman

Diffie-Hellman

Algoritmul: github → lab 5 → README

Obs: DH nu criptează!
Generează o cheie de criptare



=> K = shared key (cheie comună)

Ex: Alice alege $a = 21$
Bob alege $b = 15$

Public: p - prim : $p = 11$
$\alpha \in \mathbb{N}$, $\alpha = 10$

Alice calculează: $A = \alpha^a \bmod p = 10^{21} \bmod 11$
$= (-1)^{21} = -1 = 10.$

Bob calculează: $B = \alpha^b \bmod p = 10^{15} \bmod 11$
$= (-1)^{15} = -1 = 10$

Cheia comună: $K = B^a \bmod p = 10^{21} \bmod 11$
$= (-1)^{21} = -1 = 10$
$K = A^b = 10^{15} \bmod 11 = (-1)^{15} = -1 = 10$

Obs: $A^b = (\alpha^a)^b = \alpha^{ab}$
$B^a = (\alpha^b)^a = \alpha^{ba}$
=> $K = A^b = B^a$ mereu!

El Gamal

I Generarea cheii

G - grup ciclic $(\mathbb{Z}_p^*)$ $G = \mathbb{Z}_{11}^*$ $\text{ord } G = 10 = q-1 \Rightarrow q = 11$

g generator pt G dat! dat

Aleg $g = 7$

Validare:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7^x	7	5	2	3	10 (-1)	4	6	9 (-2)	8	1

$\Rightarrow \text{ord } 7 = 10 \Rightarrow \langle 7 \rangle = \mathbb{Z}_{11}^*$

$e = 1$ (mereu)

Aleg $x \in \{1, 2, \dots, 10\}$ $x = 3$

Calculez: $h = g^x \bmod q = 7^3 \bmod 11 = 7^2 \cdot 7 = 5 \cdot 7 = 2$

Cheia publică: $(G, q, g, h) = (\mathbb{Z}_{11}^*, 11, 7, 2)$

privată: $x = 3$.

II Criptarea

Mesaj $M = 5$

Fie $f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}_{11}^*$, $f(x) = x+3 \mid f^{-1}(x) = x-3$ → în majoritatea exercițiilor $f(x) = x \Rightarrow M = m$

$m = f(M) = 5+3 = 8.$

Aleg $y \in \{1, \dots, 10\}$ $y = 8$

Calculez $s = h^y \bmod q = 2^8 \bmod 11 = (2^4)^2 = 5^2 = 25 = 3$

Calculez $S = h^x \bmod q = 7^8 \bmod 11 = 9$

$C_1 = g^y \bmod q = 7^8 \bmod 11 = 9$

$C_2 = m \cdot s = 8 \cdot 3 \bmod 11 = 2.$

$M \xrightarrow{f} m \xrightarrow{\text{El-G.}} (C_1, C_2)$ ← codul

$5 \longrightarrow 8 \longrightarrow (9, 2)$

III Decriptarea

$S = C_1^x \bmod q = 9^3 \bmod 11 = (-2)^3 = -8 = 3.$ ✓

s^{-1} în $\mathbb{Z}_{11}^*$; 3^{-1} în $\mathbb{Z}_{11}^* = 4$

$m = C_2 \cdot s^{-1} = 2 \cdot 4 = 8$ ✓

$M = f^{-1}(m) = m - 3 = 5$ ✓

RSA

Ex: $p = 5$, $q = 11$ } prime

$n = p \cdot q = 55$

$\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1) = 4 \cdot 10 = 40.$

$e \in \{3, 4, \dots, 39\}$ $\text{cmmdc}(e, \varphi(n)) = 1 \Rightarrow e \in U(\mathbb{Z}_{\varphi(n)})$

$e \in \mathbb{Z}_{40}$ inversabil : luăm $e = 3$

$d \cdot e = 1 \bmod \varphi(n) \Rightarrow d = e^{-1}$ în $\mathbb{Z}_{\varphi(n)}$

$d = 3^{-1}$ în $\mathbb{Z}_{40} = 27$

$d = 3^{-1} \mod \varphi_{40} = 27$

Cheie de criptare: $e = 3$; $n = 55$ public
decriptare: $d = 27$

II Criptarea

$m \in \{0, 1, \dots, n-1\} = \{0, 1, \dots, 54\}$

Alegem $m = 11$

Codul: $m^e \mod n = 11^3 \mod 55 = 11^2 \cdot 11 = 121 \cdot 11 = 121 = 11$

$55 \cdot 2 = 110$ (11 = 110 + 11)

$C = 11$.

III Decriptarea:

$m' = C^d \mod n = 11^{27} \mod 55$

$= \underbrace{11^3 \cdot 11^3 \cdots 11^3}_{9 \text{ ori}} = 11^9 = (11^3)^3 = 11^3 = 11 = m$ ✓